

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI · TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Báo cáo hiện trạng và hướng dẫn hệ thống

AI Arena Vietnam

Tài liệu đầy đủ về chức năng, vai trò, nghiệp vụ, bảng đấu trực tiếp, API, triển khai và vận hành

Phiên bản phần mềm 1.0.0

Next.js 16.3.1

Cập nhật: 06/09/2026

Hạng mục	Nội dung
Đối tượng đọc	Ban Tổ chức, thí sinh, người chấm vòng loại, giám khảo, kỹ thuật sân khấu và quản trị viên
Mục đích	Phản ánh tính năng hiện tại: cổng thông tin, đăng ký, vòng loại, chung kết 8 đội, sân khấu, quản trị và API công khai
URL mặc định (dev)	http://localhost:3000
Nguồn tham chiếu	README.md, docs/, prisma/schema.prisma, mã nguồn src/

Tài liệu nội bộ. Phần mặt khâu demo chỉ dùng môi trường phát triển — không đưa lên production.

Mục lục

1. Tổng quan hệ thống
2. Cài đặt và chạy local
3. Vai trò và phân quyền
4. Tài khoản demo (development)
5. Hướng dẫn theo vai trò
6. Danh mục trang và chức năng
7. API và Server Actions
8. Thông báo, upload file, trạng thái nghiệp vụ
9. Cài đặt cuộc thi (Admin)
10. Vận hành, backup, deploy
11. Lưu ý quan trọng
12. Phụ lục — sơ đồ luồng

1. Tổng quan hệ thống

Hệ thống **AI Arena Vietnam** là modular monolith Next.js phục vụ hai vòng nghiệp vụ:

- Vòng tuyển chọn trực tuyến:** tạo tài khoản hoạt động ngay → hồ sơ → đăng ký cá nhân/đội → nộp bài vòng loại → chấm → BTC khóa và công bố 8 đội.
- Vòng chung kết trực tiếp:** tứ kết → bán kết → chung kết; thi thực hành, thuyết trình, chấm điểm, yêu cầu bất ngờ và công bố đội thắng.

8 đội

Loại trực tiếp, không play-in

3 giây

Chu kỳ cập nhật bảng đấu

Email queue

SMTP / Resend, có lịch sử gửi

1.1. Thành phần runtime

Thành phần	Local (dev)	Production
Ứng dụng web	<code>pnpm dev</code> hoặc <code>pnpm start</code>	Node 20.9+, sau Nginx/HTTPS cổng 3000
PostgreSQL 16	Docker :5433 hoặc Homebrew :5432	Managed Postgres hoặc VPS
Object storage	MinIO :9000	S3 / R2 / MinIO riêng
Thông báo	Nội bộ + console email transport	Nội bộ + SMTP hoặc Resend

1.2. Lớp mã nguồn

Thư mục	Vai trò
<code>src/app</code>	Giao diện, App Router, Route Handlers (API)
<code>src/server/actions</code>	Server Actions — form POST, xác thực + quyền
<code>src/server/services</code>	Nghiệp vụ (đăng ký, thông báo, chấm, bảng đấu...)
<code>src/server/domain</code>	Luật thuần: điểm, hạn, RBAC, đội, upload
<code>src/lib</code>	Xác thực, DB, thông báo, lưu trữ, nhật ký và giới hạn tần suất
<code>prisma</code>	Schema, migration, seed

Lưu ý: Hầu hết nghiệp vụ đi qua *Server Actions* (form HTML), không phải REST API công khai. API REST chủ yếu phục vụ health check, overlay/stage poll và trang công khai.

2. Cài đặt và chạy local

2.1. Yêu cầu

- Node.js 20.9+, pnpm 10+

- Docker (khuyến nghị) hoặc PostgreSQL local
- psql / pg_dump nếu dùng script backup

2.2. Các bước

1. corepack enable && pnpm install
2. docker compose up -d postgres minio minio-init
3. cp .env.example .env — đổi AUTH_SECRET ≥ 32 ký tự
4. pnpm db:generate && pnpm db:migrate && pnpm db:seed (seed chỉ dev)
5. pnpm dev → mở http://localhost:3000
6. Thông báo nghiệp vụ xem trực tiếp trong mục Thông báo của tài khoản

2.3. Lệnh hữu ích

Lệnh	Mục đích
pnpm lint	Kiểm tra ESLint
pnpm typecheck	Kiểm tra TypeScript
pnpm test	Unit/integration (Vitest)
pnpm e2e	Playwright (cần app + DB chạy)
pnpm build && pnpm start	Build production local
pnpm db:studio	Giao diện xem/sửa DB
pnpm create-super-admin	Tạo SUPER_ADMIN (production)
Mục Thông báo	Kiểm tra lời mời đội và thông báo nghiệp vụ trong tài khoản

3. Vai trò và phân quyền

Sau đăng nhập, hệ thống chuyển hướng theo vai trò cao nhất: SUPER_ADMIN/ADMIN/TECH_OPERATOR → /admin; JUDGE → /judge; REVIEWER → /reviewer; PARTICIPANT → /dashboard.

Vai trò	Mô tả	Khu vực truy cập
SUPER_ADMIN	Toàn quyền; bypass mọi permission	/admin, mọi chức năng
ADMIN	Vận hành cuộc thi, nội dung, PII, bracket, finalist	/admin
TECH_OPERATOR	Kỹ thuật sân khấu, timer, health	/admin/operations, /admin/settings (đọc), /stage/*
REVIEWER	Chấm bài Audition	/reviewer
JUDGE	Chấm trận chung kết	/judge
PARTICIPANT	Thí sinh: hồ sơ, đăng ký, Audition	/dashboard
Khách (chưa login)	Xem website công khai	/, /the-le, /dang-ky...

3.1. Cổng bảo vệ đường dẫn (src/proxy.ts)

Tiền tố URL	Vai trò được phép	Chưa đăng nhập
/dashboard/*	PARTICIPANT + staff roles	→ /dang-nhap
/admin/*	ADMIN, SUPER_ADMIN, TECH_OPERATOR	→ /dang-nhap
/reviewer/*	REVIEWER, ADMIN, SUPER_ADMIN	→ /dang-nhap
/judge/*	JUDGE, ADMIN, SUPER_ADMIN	→ /dang-nhap
/stage/*	ADMIN, SUPER_ADMIN, TECH_OPERATOR	→ /dang-nhap
/overlay/*	Công khai (OBS Browser Source)	—
Sai vai trò	→ /403	

3.2. Ma trận permission chính

Permission	Ai có
settings:read / settings:write	Đọc: ADMIN, TECH, SUPER_ADMIN — Ghi: ADMIN, SUPER_ADMIN
content:manage	ADMIN, SUPER_ADMIN
registration:manage, submission:manage	ADMIN, SUPER_ADMIN
review:assign, review:score	Phân công: ADMIN — Chấm: REVIEWER (+ ADMIN)
finalist:manage, bracket:manage	ADMIN, SUPER_ADMIN
judge:assign, judge:score	Gán GK: ADMIN — Chấm: JUDGE (+ ADMIN)

operations:control	ADMIN, TECH_OPERATOR, SUPER_ADMIN
export:pii, pii:view	ADMIN, SUPER_ADMIN (có audit)
roles:manage	Chỉ SUPER_ADMIN

4. Tài khoản demo (development)

Cảnh báo: Chỉ dùng sau `pnpm db:seed` trên máy local. Mật khẩu mặc định `DevPassword123!` (đổi bằng `SEED_PASSWORD` trong `.env`). **Không seed lên production.**

Vai trò	Email	Mật khẩu	Sau khi đăng nhập
SUPER_ADMIN	superadmin@promptoff.local	DevPassword123!	/admin
ADMIN	admin@promptoff.local	DevPassword123!	/admin
TECH_OPERATOR	tech@promptoff.local	DevPassword123!	/admin/operations, /stage/*
REVIEWER	reviewer1@ ... reviewer3@promptoff.local	DevPassword123!	/reviewer
JUDGE	judge1@ ... judge3@promptoff.local	DevPassword123!	/judge
PARTICIPANT	student1@ ... student12@promptoff.local	DevPassword123!	/dashboard

Tạo **SUPER_ADMIN production** (không dùng seed):

```
ADMIN_SEED_EMAIL=ban.to.chuc@example.edu.vn ADMIN_SEED_PASSWORD='mat-khau-dai-12-ky-tu' pnpm create-super-admin
```

4.1. Dữ liệu mẫu sau seed

Mục	Chi tiết
Đăng ký	4 cá nhân + 4 đội; một số đã SUBMITTED/SELECTED
Đội chung kết	Đúng 8 hạt giống; seed mới không tạo đội số 9/10
Bảng đấu	8 đội: Tứ kết (QF1–4) → Bán kết → Chung kết, không play-in
Trận QF1	Đang chấm điểm; 3 giám khảo đã gán; đồng hồ phần thi tạm dừng 300 giây; có đề và yêu cầu bất ngờ
Rubric	AUDITION và FINAL: Khả thi 40%, Sáng tạo 30%, Tác động 30%
Diễn tập	Bản sao cuộc thi tách biệt để kiểm thử quy trình trước ngày thi

5. Hướng dẫn theo vai trò

Base URL: `http://localhost:3000` (dev) hoặc domain production. Mật khẩu demo: mục 4.

5.1. Khách (chưa đăng nhập)

Việc cần làm	URL / cách thực hiện
Xem thông tin cuộc thi	<code>/</code> , <code>/gioi-thieu</code> , <code>/the-le</code> , <code>/lich-trinh</code> , <code>/tieu-chi-cham</code> , <code>/huong-dan-audition</code> , <code>/faq</code> , <code>/tin-tuc</code>
Tạo tài khoản	<code>/dang-ky</code> — email, mật khẩu ≥ 10 ký tự và xác nhận mật khẩu; tài khoản hoạt động ngay
Đăng nhập / quên mật khẩu	<code>/dang-nhap</code> , <code>/quen-mat-khau</code> , <code>/dat-lai-mat-khau</code>
Xem finalist	<code>/finalists</code> (khi BTC bật <code>finalistPublicationEnabled</code> + đã publish)
Xem bảng đấu trực tiếp	<code>/scoreboard</code> — sơ đồ 8 đội tự cập nhật 3 giây/lần khi bật <code>publicScoreboardEnabled</code>
Livestream	<code>/livestream</code> (khi <code>livestreamEnabled</code> + <code>livestreamStatus=LIVE</code>)
Lời mời đội	Đăng nhập và xử lý tại <code>/dashboard/doi-thi</code> hoặc <code>/dashboard/thong-bao</code>
Thông báo công khai	<code>/tin-tuc</code> — liên kết nằm sau “Giới thiệu” trên thanh điều hướng

5.2. Thí sinh (PARTICIPANT)

Menu `/dashboard`: Tổng quan · Hồ sơ · Đội thi · Đăng ký · Audition · Thông báo · Biên nhận.

Bước	Trang	Chi tiết
1. Hồ sơ	<code>/dashboard/ho-so</code>	Bắt buộc: họ tên, trường, mã SV trước khi nộp đăng ký
2. Tạo đăng ký	<code>/dashboard/dang-ky</code>	Chọn Cá nhân hoặc Đội (theo <code>registrationMode</code>). Một người một hồ sơ/cuộc thi
3. Mời đội	<code>/dashboard/doi-thi</code>	Nhóm trưởng gửi lời mời nội bộ; thành viên chấp nhận hoặc từ chối ngay trong tài khoản
4. Nộp hồ sơ	<code>/dashboard/dang-ky</code>	Đồng ý thể lệ + xử lý dữ liệu → mã PO26... + thông báo nội bộ
5. Biên nhận	<code>/dashboard/bien-nhan</code>	In/lưu biên nhận đăng ký và Audition
6. Audition	<code>/dashboard/audition</code>	Autosave khi rời ô. Chỉ nhóm trưởng nộp. Khóa bản khi submit

Đội: 2–4 thành viên đã chấp nhận khi nộp (mặc định). Audition mở khi hồ sơ SUBMITTED / ELIGIBLE / UNDER_REVIEW / SELECTED / LOCKED / NEEDS_UPDATE.

5.3. Reviewer (chấm Audition)

- Đăng nhập → `/reviewer` — danh sách bài được phân công.
- Mở bài → `/reviewer/[id]` — chấm từng tiêu chí 0–10 (bước 0.5), nhận xét (bắt buộc nếu `requireReviewComment`).
- Lưu nháp** hoặc **Nộp** phiếu. Sau nộp, phiếu khóa.
- Blind review (mặc định bật): không thấy email/PII thí sinh.

5. Điểm chuẩn hóa theo trọng số rubric AUDITION → tổng 0–100.

5.4. Giám khảo chung kết (JUDGE)

- 1. Đăng nhập judge1@... → /judge.
- 2. Vào trận được gán → /judge/matches/[id].
- 3. Chấm **từng bên** (A và B): Khả thi / Sáng tạo / Tác động theo rubric FINAL.
- 4. **Lưu nháp** đủ hai bên → **Nộp điểm trận**.
- 5. Không thấy điểm gộp 3 giám khảo. BTC xem /admin/scoring.

Cần 3/3 giám khảo nộp phiếu. Hòa → TIE_REVIEW / NEEDS_VERDICT, BTC chọn tay (MANUAL_VERDICT).

5.5. Kỹ thuật sân khấu (TECH_OPERATOR)

Việc	URL	Ghi chú
Điều khiển đồng hồ	/admin/operations hoặc /admin/bracket/[id]	Bắt đầu / Tạm dừng / Tiếp tục các phần thi
Màn hình sân khấu	/stage/current-match, /stage/timer, /stage/problem, /stage/twist, /stage/verdict	Cần login; F5 để refresh
Overlay OBS	/overlay/current-match (?compact=1), /overlay/scoreboard	Không cần login; tự poll API ~1–2s

Khi bắt đầu đồng hồ phần Thi nhanh, thời gian được **đặt lại** theo sprintDurationSeconds (mặc định 300 giây = 5 phút), không tiếp tục từ lúc tạm dừng.

5.6. Ban Tổ chức (ADMIN / SUPER_ADMIN)

Đăng nhập admin@ hoặc superadmin@ → /admin.

URL	Chức năng
/admin	Thống kê tài khoản, hồ sơ, bài nộp theo trạng thái
/admin/settings	Cài đặt cuộc thi, thời lượng, hình thức đăng ký và các cờ công khai
/admin/content, /faqs, /announcements	Trang chủ, tiêu đề/mô tả/đối tượng/công cụ, lịch trình, trang tĩnh, FAQ và tin tức
/admin/users	Tìm tài khoản, vô hiệu hóa, xóa tài khoản test và đặt lại mật khẩu
/admin/email	Soạn, xem trước, xác nhận gửi email; chọn tất cả user, tất cả thí sinh hoặc user cụ thể; xem lịch sử và gửi lại lỗi
/admin/reviewers, /admin/judges	Tạo tài khoản nhân sự và phân quyền trực tiếp, không gửi email
/admin/registrations/[id]	Xem PII, đổi trạng thái (có lý do), đổi tên đội, gỡ thành viên
/admin/submissions	Xem bài Audition
/admin/review-assignments	Phân công reviewer + nút auto-assign

/admin/rubrics	Tạo/sửa/clone/kích hoạt rubric AUDITION và FINAL
/admin/finalists	Xếp hạng tham khảo, khóa danh sách, công bố và bật/tắt từng đội chung kết
/admin/bracket, /admin/bracket/[id]	Khởi tạo bảng 8 đội, tạo trận nâng cao, gán giám khảo/đề, trạng thái và đưa đội thắng đi tiếp
/admin/challenges	Ngân hàng đề (MatchChallenge) cho chung kết
/admin/scoring	Tiến độ phiếu GK, điểm gộp, trạng thái hòa
/admin/operations	Sức khỏe DB/kho tệp, số thông báo, đồng hồ nhanh và sự cố
/admin/exports	Xuất CSV đăng ký có dữ liệu cá nhân, UTF-8 BOM
/admin/audit	Nhật ký thao tác chi ghi nối tiếp

Menu quản trị được nhóm thành Chung, Vòng tuyển chọn, Vòng chung kết và Hệ thống; nhân chức năng và trạng thái trận hiển thị bằng tiếng Việt.

6. Danh mục trang và chức năng

6.1. Website công khai

URL	Chức năng
/	Trang chủ: tiêu đề, mô tả chia đoạn, thông tin cuộc thi, lịch trình, tiêu chí, chung kết và FAQ
/gioi-thieu, /the-le, /lich-trinh, /tieu-chi-cham, /huong-dan-audition	Nội dung CMS (StaticPage)
/faq	Danh sách câu hỏi thường gặp
/tin-tuc, /tin-tuc/[slug]	Tin tức / thông báo
/lien-he, /chinh-sach-bao-mat, /dieu-khoan	Liên hệ, chính sách, điều khoản
/dang-ky, /dang-nhap, /quen-mat-khau	Tài khoản
/finalists, /scoreboard, /livestream, /ket-qua	Kết quả / live (một số cần bật cờ)
/loi-moi, /loi-moi-doi	Đường dẫn cũ chuyển về đăng nhập / Đội thi; lời mời xử lý trong tài khoản

6.2. Dashboard thí sinh

URL	Chức năng
/dashboard	Tổng quan, deadline, việc cần làm
/dashboard/ho-so	Hồ sơ cá nhân
/dashboard/doi-thi	Quản lý đội; xem, chấp nhận hoặc từ chối lời mời nội bộ
/dashboard/dang-ky	Wizard đăng ký cá nhân/đội

/dashboard/audition	Form Audition (autosave + submit)
/dashboard/thong-bao	Lời mời đội và thông báo nghiệp vụ trong hệ thống
/dashboard/bien-nhan	Biên nhận in được

6.3. Sân khấu và overlay

URL	Auth	Chức năng
/stage/current-match, /stage/timer	Staff	Trận hiện tại + đồng hồ
/stage/problem	Staff	Hiển thị đề thi
/stage/twist	Staff	On-stage twist (khi REVEALED)
/stage/verdict	Staff	Màn “The Verdict”
/overlay/current-match	Không	Overlay OBS — poll event-state
/overlay/scoreboard	Không	Bảng trận — poll scoreboard API

7. API và Server Actions

7.1. REST API (Route Handlers)

Method	Đường dẫn	Auth	Response / mục đích
GET/POST	/api/auth/[...nextauth]	—	Auth.js v5 — credentials, JWT session 7 ngày
GET	/api/health	Không	{ status, database, storage } — 200 hoặc 503
GET	/api/public/competition	Không	Tên, venue, ngày, mode đăng ký, giải — không PII
GET	/api/public/timeline	Không	Mốc lịch PUBLISHED
GET	/api/public/finalists	Không	Danh sách finalist (rỗng nếu chưa bật cờ)
GET	/api/public/bracket	Không	Ba vòng, mã trận, hai đội và đội thắng; bỏ qua trận lưu trữ; dữ liệu realtime
GET	/api/public/scoreboard	Không	Trận + status; điểm chỉ khi publicScoresEnabled + PUBLISHED
GET	/api/public/event-state	Không	Trận hiện tại, timer, đề, twist REVEALED — Cache-Control: no-store
POST	/api/uploads	Đăng nhập	multipart field file → { id: assetId }
GET	/api/admin/export-registrations	ADMIN + export:pii	CSV UTF-8 BOM (PII)

7.2. Chi tiết POST /api/uploads

Tham số	Giá trị
Body	multipart/form-data, field file
Rate limit	20 lần/giờ/user
Max size	maxUploadSizeMb (mặc định 25 MB)
MIME cho phép	pdf, png, jpeg, webp, mp4, plain text, zip
Chặn	exe, bat, sh, jar, dmg... và MIME executable
Lưu trữ	S3 private — prefix {competitionId}/{userId}/

7.3. Server Actions (theo file)

File	Actions
auth-actions	register, login, logout; không xác minh email hoặc gửi email đặt lại mật khẩu
participant-actions	createRegistration, saveProfile, invite/accept/declineTeamInvitation, submitRegistration, autosave/submitAudition
review-actions	saveReview, submitReview
judge-actions	saveJudgeDraft, submitJudgeScore
admin-actions	saveSettings, autoAssign, lockFinalists, publishFinalists, unselectFinalist, setFinalistPublished, exportRegistrationsCsv, timer, advanceWinner
admin-email-actions	Tạo batch gửi email có idempotency và đưa email lỗi trở lại hàng đợi; yêu cầu quyền email:manage
admin-staff-actions	create/update/revoke/delete staff, resetUserPassword, assign/unassign reviewer
admin-match-actions	createEightTeamBracket, createScoringMatch, updatePairing, stop/setStatus/setCurrentMatch, assignJudges, advanceWinner, matchTimer, quản lý đề
admin-rubric-actions	saveRubric, cloneRubric, activateRubric, deleteRubric
admin-challenge-actions	saveChallenge, deleteChallenge
content-actions	saveLandingOverview, saveLandingFinalRounds, saveTimelineItem, saveStaticPage, saveFaq, saveAnnouncement
admin-support-actions	renameTeam, changeMemberEmail/Password, changeRegistrationStatus
admin-delete-actions	delete match/submission/registration/user/CMS entities

8. Thông báo, upload, trạng thái nghiệp vụ

8.1. Thông báo trực tiếp trong tài khoản

Các lời mời đội và thông báo nghiệp vụ được lưu trực tiếp trong hệ thống, không phụ thuộc dịch vụ email.

Nghệp vụ	Cách xử lý	Trạng thái
Đăng ký tài khoản	Kích hoạt ngay, không xác minh email	Đã triển khai
Mời thành viên đội	Hiện tại Đội thi và Thông báo	Đã triển khai
Xác nhận nộp hồ sơ / bài thi	Tạo thông báo nội bộ	Đã triển khai
Yêu cầu bổ sung hồ sơ	Tạo thông báo kèm đường dẫn hồ sơ	Đã triển khai
Công bố đội vào chung kết	Tạo thông báo nội bộ	Đã triển khai
Quên mật khẩu	Quản trị viên đặt lại tại trang Tài khoản	Đã triển khai
Tài khoản nhân sự	Tạo tài khoản và phân quyền trực tiếp	Đã triển khai

8.2. Email do quản trị viên gửi

Email là trường bắt buộc và unique không phân biệt hoa thường. Admin có thể gửi thông báo tại /admin/email. Nội dung plain text được escape và dựng cả HTML lẫn text fallback. EmailBatch lưu nội dung/thống kê; EmailOutbox lưu kết quả từng người nhận. Worker gửi theo batch, giới hạn concurrency, retry lỗi tạm thời và không tạo batch trùng khi request bị gửi lại.

Production hỗ trợ SMTP hoặc Resend; development dùng console transport an toàn. Email hiện được thu thập nhưng chưa xác minh. Các lời mời đội và thông báo nghiệp vụ vẫn hoạt động nội bộ, chưa tự động phát sinh email.

8.3. Trạng thái đăng ký

DRAFT → SUBMITTED → NEEDS_UPDATE | UNDER_REVIEW | ELIGIBLE | INELIGIBLE
UNDER_REVIEW / ELIGIBLE → SELECTED | NOT_SELECTED
SELECTED → LOCKED | NOT_SELECTED
Bất kỳ (trừ LOCKED) → WITHDRAWN

8.4. Trạng thái bài nộp (Audition)

DRAFT → SUBMITTED → UNDER_REVIEW → SCORED → LOCKED
SUBMITTED / UNDER_REVIEW / SCORED → NEEDS_UPDATE (mở lại)
NEEDS_UPDATE → SUBMITTED | DRAFT

8.5. Trạng thái trận chung kết

DRAFT → SCHEDULED → CHECK_IN → READY → SPRINT → PITCH → SCORING → VERDICT → COMPLETED
SCORING / VERDICT → TIE_REVIEW | NEEDS_VERDICT (hòa)
COMPLETED → có thể PUBLISHED (điểm công khai nếu bật cờ)

8.5. Ràng buộc uniqueness

- Một user chỉ một RegistrationSeat đang hiệu lực mỗi cuộc thi
- Không thể tự mời chính mình; tài khoản đã giữ một chỗ đăng ký trong cuộc thi không thể nhận thêm lời mời đội
- Mã hồ sơ P026... unique
- Một reviewer chỉ một phiếu cho mỗi version bài
- Một giám khảo một phiếu cho mỗi thí sinh trong trận

8.6. Bảng đấu chung kết 8 đội

Ban Tổ chức khởi tạo đúng 8 đội vào thắng tứ kết, không có vòng play-in. Cặp đấu mặc định theo hạt giống: **1–8, 4–5, 2–7, 3–6**. Khi chọn đội thắng, hệ thống tự đưa đội đó vào bán kết, chung kết và ô vô địch.

Migration chuẩn hóa dữ liệu cũ sẽ lưu trữ PI1/PI2 thay vì xóa điểm đã chấm, bổ sung hạt giống 7–8 vào tứ kết và ẩn các finalist thử nghiệm 9–10. API công khai bỏ qua các trận đã lưu trữ.

9. Cài đặt cuộc thi (Admin)

Cấu hình vận hành sửa tại /admin/settings; nội dung hiển thị sửa tại /admin/content. Mọi lần lưu cần **lý do** để ghi nhật ký thao tác.

9.1. Có trên form Admin UI

Cài đặt	Mặc định	Ý nghĩa
competitionName	AI Arena Vietnam	Tên hiển thị
registrationMode	BOTH	INDIVIDUAL / TEAM / BOTH / UNDECIDED
registrationEnabled	true	Mở/tắt đăng ký
submissionEnabled	true	Mở/tắt nộp Audition
publicScoreboardEnabled	true	Trang /scoreboard
livestreamEnabled	false	Trang /livestream
maintenanceMode	false	Chế độ bảo trì
finalistCount	8	Số finalist mục tiêu
sprintDurationSeconds	300	Thời gian Sprint (5 phút)
pitchDurationSeconds	60	Thời gian Pitch
verdictDurationSeconds	180	Thời gian Verdict

9.2. Nội dung trang chủ có thể chỉnh trên giao diện

Nhóm	Nội dung chỉnh sửa	Cách hiển thị
Tổng quan	Tên cuộc thi, tiêu đề chính, phần chữ nổi bật, mô tả ngắn	Khởi mở đầu trang chủ

Thông tin cuộc thi	Mô tả đầy đủ, đối tượng, công cụ	Dòng trống tạo đoạn mới; văn bản căn trái, giới hạn chiều rộng để dễ đọc
Vòng chung kết	Nội dung các thẻ mô tả vòng thi	Khởi giới thiệu thể thức
Lịch trình và CMS	Mốc thời gian, trang tĩnh, FAQ, tin tức/thông báo	Hiện trên trang chủ và các trang nội dung công khai

9.3. Chỉ trong schema / seed (chưa có form UI)

registrationOpenAt/CloseAt, submissionOpenAt/CloseAt, teamMinSize (2), teamMaxSize (4), blindReviewEnabled, publicScoresEnabled, numberOfReviewersPerSubmission (2), numberOfJudgesPerMatch (3), auditionVideoRequired, demoUrlRequired, captchaEnabled, finalistPublicationEnabled... — sửa qua DB hoặc bổ sung UI sau.

10. Vận hành, backup, deploy

10.1. Thông báo nghiệp vụ

Không cần cấu hình cron gửi email. Người dùng nhận thông báo tại mục Thông báo sau khi đăng nhập.

10.2. Health & monitoring

- GET /api/health — uptime check
- /admin/operations — cơ sở dữ liệu, kho tệp, thông báo và sự cố
- /admin/audit — nhật ký thao tác nhạy cảm

10.3. Backup

Script	Mục đích
scripts/backup-db.sh	pg_dump → backups/*.sql.gz
scripts/restore-db.sh	Khôi phục (chỉ môi trường riêng)
scripts/backup-storage.sh	Hướng dẫn mirror MinIO/S3

10.4. Deploy production (tóm tắt)

1. Server: Node 20, PostgreSQL 16, S3, Nginx + HTTPS
2. `git pull && pnpm install --frozen-lockfile`
3. `pnpm db:migrate:deploy` (backup trước, không seed)
4. `pnpm create-super-admin` — tạo admin thật
5. `pnpm build && pm2 start pnpm --name promptoff -- start`
6. Kiểm tra health, kho tệp và thông báo nội bộ. Chi tiết: docs/DEPLOYMENT.md

10.5. Rehearsal

Cuộc thi diễn tập (`isRehearsal=true`) dùng để kiểm thử quy trình trước ngày thi và tách biệt với dữ liệu cuộc thi chính thức.

10.6. Trạng thái kiểm thử tại thời điểm báo cáo

- Typecheck và lint: đạt.
- Kiểm thử tự động: **80/80** test đạt.
- Next.js production build: đạt.
- Các migration hiện hành đã được áp dụng trên cơ sở dữ liệu local, gồm migration chuẩn hóa bảng đầu 8 đội.

11. Lưu ý quan trọng

1. **Không seed production** — lộ mật khẩu demo và dữ liệu giả.
2. Đăng ký không xác minh email; lời mời đội và thông báo nghiệp vụ vẫn hiển thị nội bộ. Email hàng loạt của admin cần cấu hình SMTP/Resend ở production.
3. HTTPS bắt buộc trên production cho cookie session an toàn.
4. Giám khảo: Lưu nháp **cả hai bên** trước khi Nộp phiếu.
5. Scoreboard công khai tự cập nhật mỗi 3 giây; overlay tự refresh; màn /stage/* cần tải lại trang thủ công.
6. Bắt đầu đồng hồ phần Thi nhanh sẽ đặt lại về sprintDurationSeconds, không tiếp tục từ thời điểm tạm dừng.
7. publicScoresEnabled=false mặc định — /scoreboard không hiện số điểm.
8. Export CSV chứa PII — chỉ ADMIN; mọi lần export ghi audit.
9. File upload private — tải qua signed URL, chặn executable.
10. Rate limit login/register/upload trên DB (một instance, chưa Redis).
11. AUTH_SECRET và mật khẩu DB/S3 phải khác môi trường local.
12. Ngày/giải chưa chốt hiển thị “Dự kiến” / “Đang cập nhật”.
13. Trang /ket-quả hiện là placeholder — chưa có kết quả chính thức.

12. Phụ lục — sơ đồ luồng

12.1. Luồng thí sinh

Tạo tài khoản (/dang-ky)
 → Đăng nhập ngay → /dashboard
 → Điền hồ sơ SV (/dashboard/ho-so)
 → Tạo đăng ký cá nhân | đội (/dashboard/dang-ky)
 → nếu đội: mời 2–4 thành viên; người được mời chấp nhận/từ chối tại /dashboard/doi-thi
 → Nộp hồ sơ + đồng ý thể lệ → mã P026 + biên nhận
 → Viết Audition autosave (/dashboard/audition) → Nộp bài (nhóm trưởng)
 → Người chấm vòng tuyển chọn đánh giá → BTC khóa và công bố đúng 8 đội chung kết
 → Tứ kết → bán kết → chung kết; 3 giám khảo chấm và BTC chọn đội thắng

12.2. Luồng ngày thi (BTC / kỹ thuật)

BTC: khởi tạo bảng 8 đội tại /admin/bracket, chọn trận hiện tại, gán giám khảo và đề
 → Kỹ thuật: bắt đầu đồng hồ Thi nhanh tại /admin/operations
 → Màn sân khấu: /stage/current-match, /stage/problem (tải lại khi cần)
 → OBS: /overlay/current-match
 → Chuyển sang Chấm điểm → giám khảo vào /judge/matches/[id]
 → /admin/scoring theo dõi 3/3 phiếu
 → Chọn đội thắng → hệ thống tự đưa đội vào vòng tiếp theo
 → /scoreboard tự cập nhật mỗi 3 giây; công khai điểm nếu bật publicScoresEnabled